Reaktive Systeme Screencast 1
Parallelität

Nikoloz Kervalishvili 26 October 2026

1 Beispiel Synchronisation ?

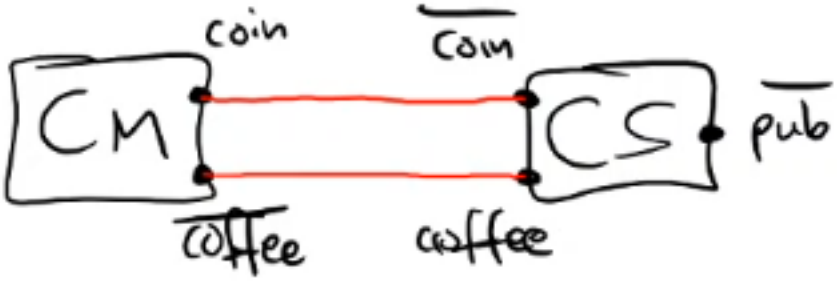
$$\text{CS} \overset{\text{def}}{=} \overline{\text{pub}}.\ \overline{\text{coin}}.\text{coffe}.\text{CS}$$
$$\text{CM} \overset{\text{def}}{=} \text{coin}.\overline{\text{coffee}}.\text{CM}$$

Als Veranschaulichung, CS ist eine Prozesskonstante, definiert durch 3 Aktionen und dann anschließend *rekursiv* durch sich selber.

Also ein Informatiker, der publiziert → Münze einwirft → Kaffe bekommt → von vorne. Analog die Kaffeemaschine

Wie die Grammatik vorgibt, werden hier coin und $\overline{\text{coin}}$ Synchronisiert. Analog der Kaffee auch. Das heißt, wenn der Informatiker die Münze einwirft, muss zum gleichen Zeitpunkt (da die Synchronisation *atomar* läuft) die Kaffeemaschine die Münze erhalten.

> ⚠ **Warning**
>
> Wie auch in Definition 1 .1 genannt, ist diese Synchronisation optional, die Nebenläufigkeit ist jedoch gegeben.



Daher ergibt sich eine neue Syntax, die der Parallelschaltung durch $P_1 \mid P_2 \in \text{Process}$.

Definition 1 .1 *(Parallelschaltung)*

wenn $P_1 \in$ Prozess
und $P_2 \in$ Prozess

dann $P_1 \mid P_2 \in$ Process

P_1 und P_2
- sind nebenläufig (concurrent)
- agieren unabhängig
- können sich syncen (per handshake)

1.1 Beispiel

$$a.0 \mid \bar{a}.0$$

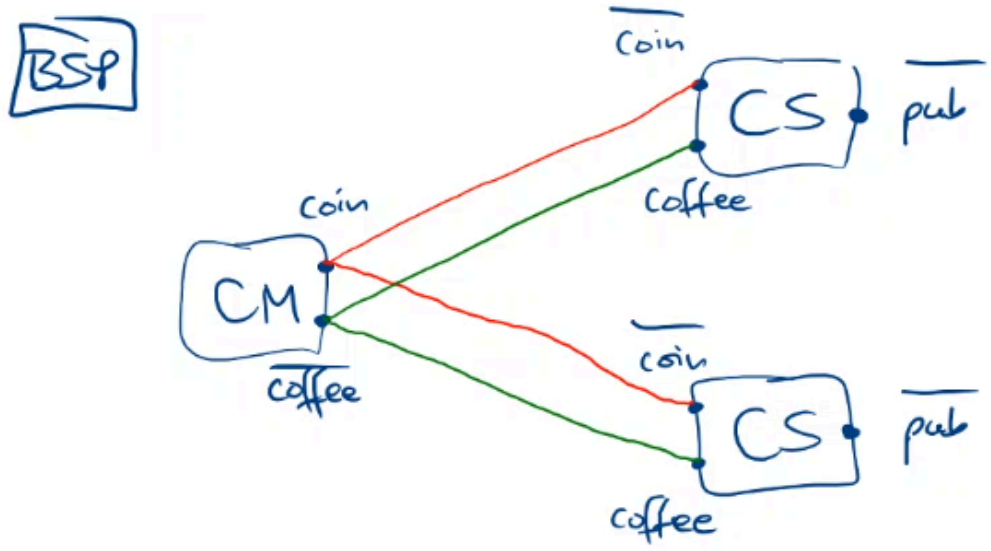
Da die Synchronisation nicht gezwungen ist, gibt es 3 Möglichkeiten des Verlaufes

1. erst a, dann a, dann nichts
2. erst a, dann a, dann nichts
3. erst $a|a$ dann , dann nichts

Für letzteres wird auch τ benutzt für “trace”, da wir nicht wissen was passiert ist außer dass eine Interaktion stattgefunden hat.

1.2 Beispiel

Es hindert uns nichts daran, zwei Informatiker zu definieren und daher einen Nichtdeterminismus einzubringen. Dabei ist zu bedenken, dass wenn eine Aktion ausgeführt wird diese verbraucht ist. Also man kann nur einmal Münze werfen bis zum nächsten Rekursionsaufruf, da diese Aktion dort neu definiert wird und daher wieder benutzbar ist.



$$CM \mid (CS \mid CS)$$